

Documento A — Base Conceitual de Teste

Projeto: Feedback Classification System - Teste 3

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-1

1. Sistema sob teste

Fluxo de classificação automática de feedback pela IA do aplicativo Flutter.

2. Itens de teste

- AIFeedbackClassifierViewModel
- AIClassifierService
- FeedbackRepositoryImpl
- Classificação de sentimento
- Confiança de classificação

3. Escopo

- Classificação de sentimento (positivo/negativo/neutro)
- Cálculo de confiança
- Persistência de classificação
- Análise de palavras-chave
- Testes de unidade
- Testes de integração

4. Fora de escopo

- API externa de IA real
- Machine Learning avançado
- Segurança e criptografia
- Performance/stress testing
- Testes de UI com Widgets

5. Requisitos

RF10 — O sistema deve classificar feedback automaticamente.

RF11 — A IA deve identificar sentimento (positivo/neutro/negativo).

RF12 — A IA deve retornar confiança da classificação.

RF13 — A classificação deve ser salva com o feedback.

6. Condições de teste

CT12 — Validar classificação sentimento positivo

- CT13 — Validar classificação sentimento negativo
- CT14 — Validar classificação sentimento neutro
- CT15 — Validar confiança de classificação
- CT16 — Validar persistência de classificação

7. Tipos de teste

- Teste de Unidade
- Teste de Integração

8. Riscos

- R01 — Classificação incorreta
- R02 — Confiança inadequada
- R03 — Classificação não ser salva
- R04 — Análise de palavras-chave falhar

Documento B — Processo de Teste

Projeto: Feedback Classification System - Teste 3

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-2

1. Estratégia de Teste

- Testes de unidade
- Testes de integração
- Uso de FakeAIClassifierService

2. Ambiente de Teste

- Flutter SDK
- Dart SDK
- flutter_test
- integration_test

3. Critérios de Entrada

- Projeto funcional
- AIFeedbackClassifierViewModel implementado
- Feedbacks no storage
- Documento A concluído

4. Critérios de Saída

- Todos os testes executados
- Resultados registrados
- Relatório produzido

5. Ordem de Execução

1. Testar classificação sentimento positivo
2. Testar classificação sentimento negativo
3. Testar classificação sentimento neutro
4. Testar confiança de classificação
5. Testar persistência de resultado

6. Implementação

test/

viewmodel/

ai_classifier_viewmodel_test.dart

7. Controle

- Planejados
- Executados
- Aprovados
- Reprovados

8. Execução

flutter test test/viewmodel/ai_classifier_viewmodel_test.dart

9. Conclusão

Encerrar após execução completa e análise dos resultados.

Documento C — Técnicas e Casos de Teste

Projeto: Feedback Classification System - Teste 3

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-4

1. Técnicas Utilizadas

Técnica	Finalidade
Particionamento de Equivalência	Separar sentimentos em classes
Valor Limite	Validar confiança mínima/máxima

Transição de Estado Validar mudança de estado da classificação

2. Derivação das Condições de Teste

CT12 — Validar classificação sentimento positivo

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

Palavras positivas geram classificação positiva.

TC12 — Classificação sentimento positivo

Entradas:

descrição = "Ótimo serviço, muito bom"

Resultado Esperado:

sentiment = "POSITIVO"

confidence > 0.7

CT13 — Validar classificação sentimento negativo

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

Palavras negativas geram classificação negativa.

TC13 — Classificação sentimento negativo

Entradas:

descrição = "Péssimo atendimento, ruim"

Resultado Esperado:

sentiment = "NEGATIVO"

confidence > 0.7

CT14 — Validar classificação sentimento neutro

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

Palavras neutras geram classificação neutra.

TC14 — Classificação sentimento neutro

Entradas:

descrição = "Produto ok, atende"

Resultado Esperado:

sentiment = "NEUTRO"

confidence > 0.5

CT15 — Validar confiança de classificação

Técnica Utilizada:

- Valor Limite

Justificativa:

Confiança deve estar entre 0 e 1.

TC15 — Confiança válida

Resultado Esperado:

confidence >= 0.0

confidence <= 1.0

CT16 — Validar persistência de classificação

Técnica Utilizada:

- Transição de Estado

Justificativa:

Classificação é salva após processamento.

TC16 — Classificação salva

Resultado Esperado:

classification != null

classification.timestamp != null

3. Tabela Consolidada de Técnicas

Condição	Técnica
----------	---------

CT12	Particionamento
------	-----------------

CT13	Particionamento
------	-----------------

CT14	Particionamento
------	-----------------

CT15	Valor Limite
------	--------------

CT16	Transição de Estado
------	---------------------

4. Tabela Consolidada de Casos de Teste

ID	Caso
----	------

TC12	Classificação sentimento positivo
------	-----------------------------------

TC13	Classificação sentimento negativo
------	-----------------------------------

TC14	Classificação sentimento neutro
------	---------------------------------

TC15	Confiança válida
------	------------------

TC16	Classificação salva
------	---------------------

5. Conclusão da Etapa

As condições de teste identificadas foram derivadas em casos de teste completos utilizando técnicas formais definidas pela ISO/IEC/IEEE 29119-4.

Os casos de teste produzidos estão preparados para implementação automatizada no projeto Flutter, utilizando testes de unidade e testes de integração.